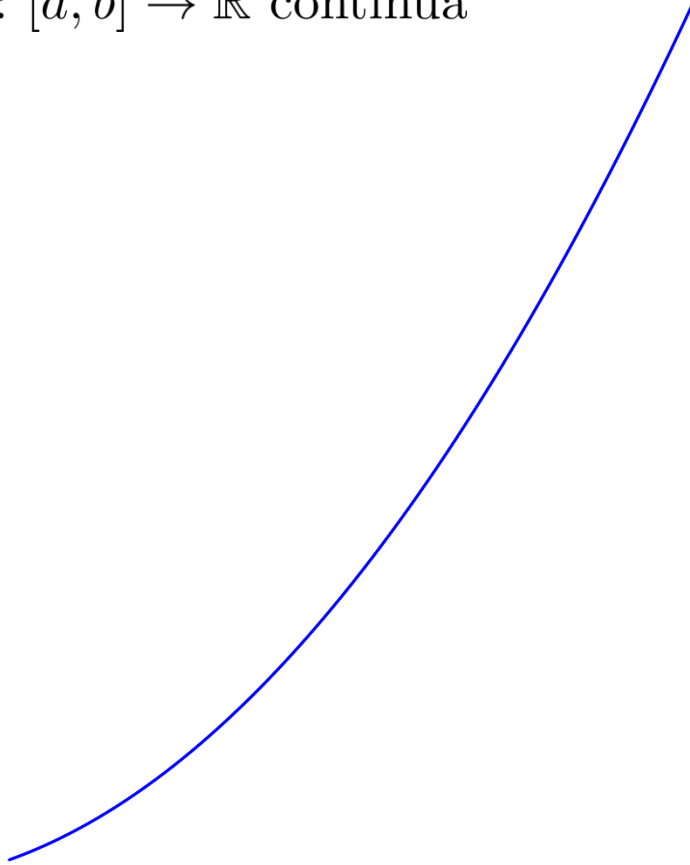


$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua

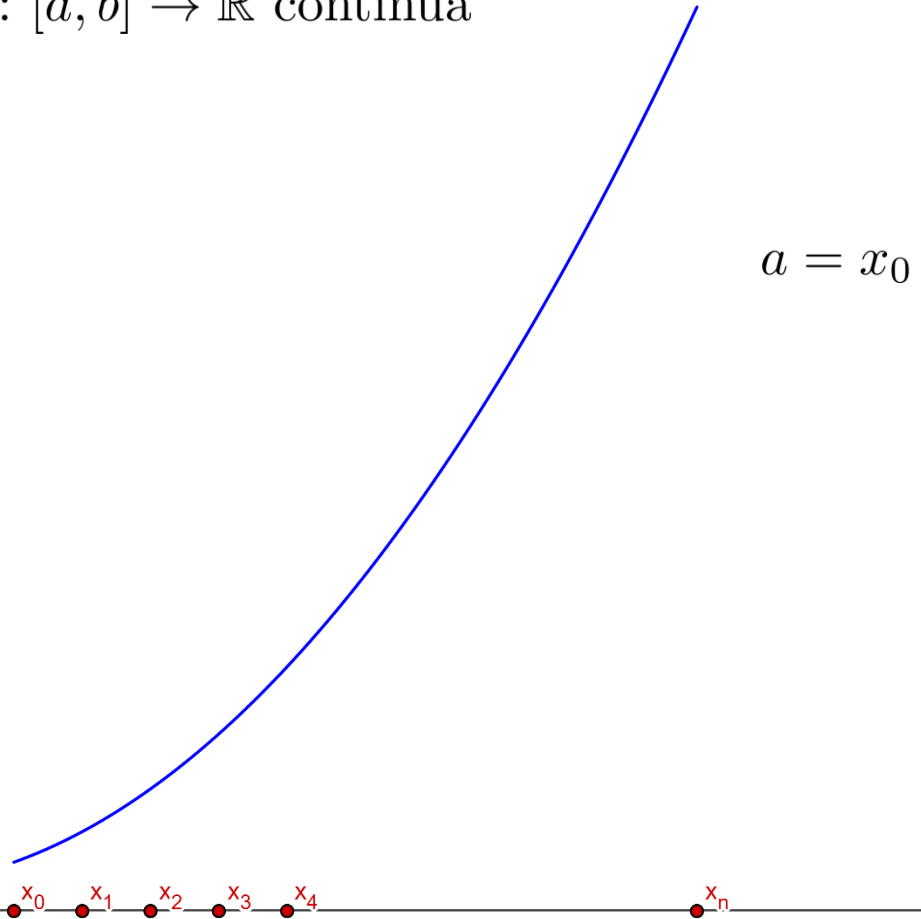


$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua

$\Delta$  partición de  $[a, b]$

$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$



$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua

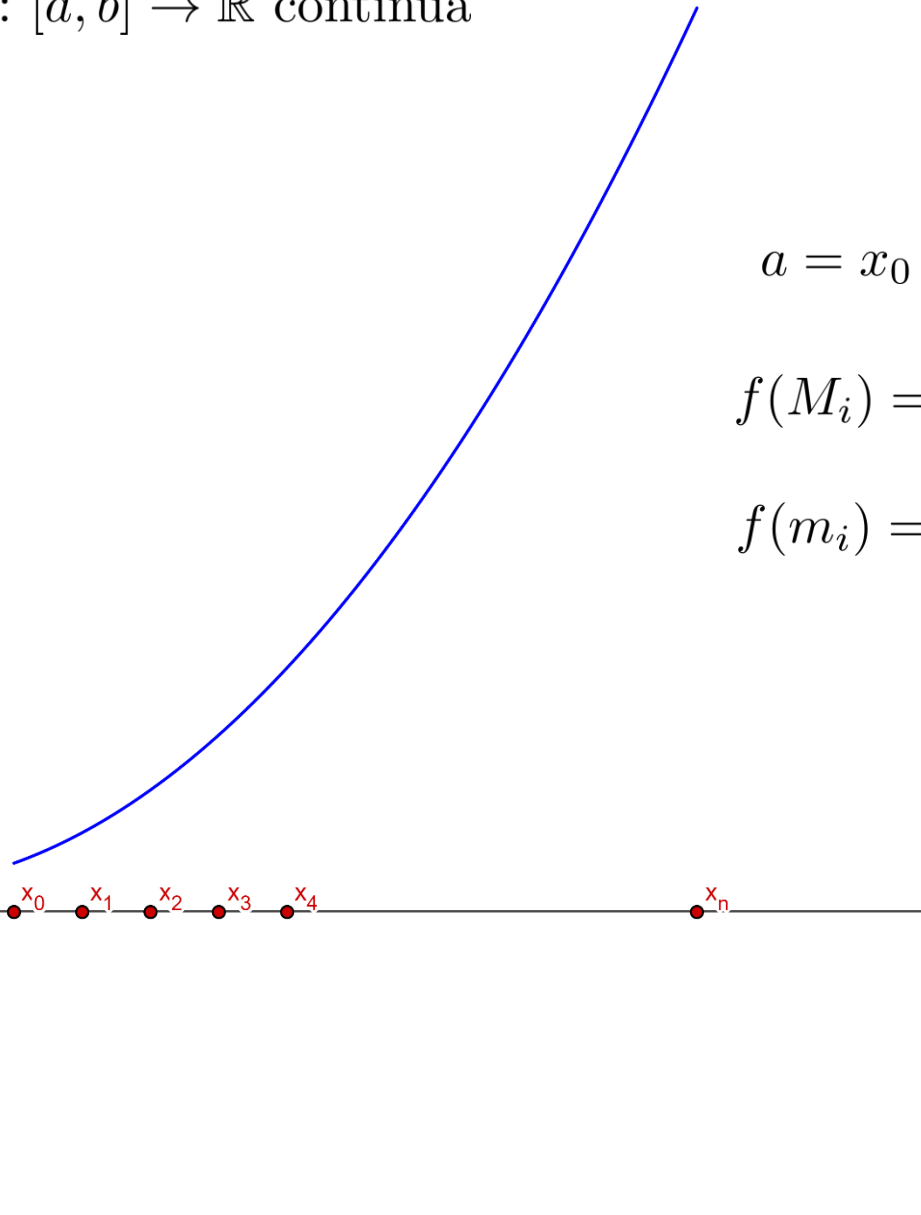
$\Delta$  partición de  $[a, b]$

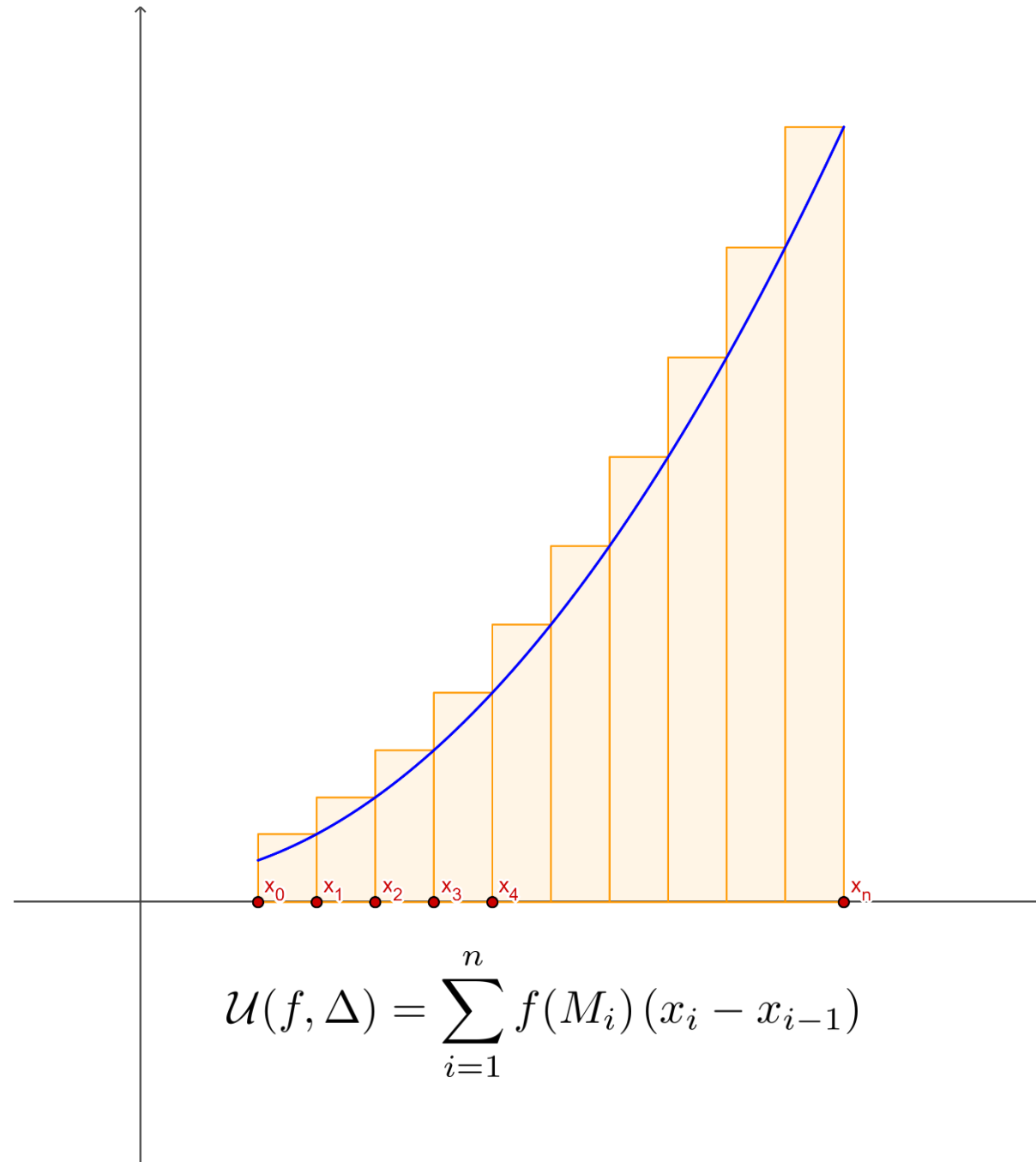
$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

$$f(M_i) = \max\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

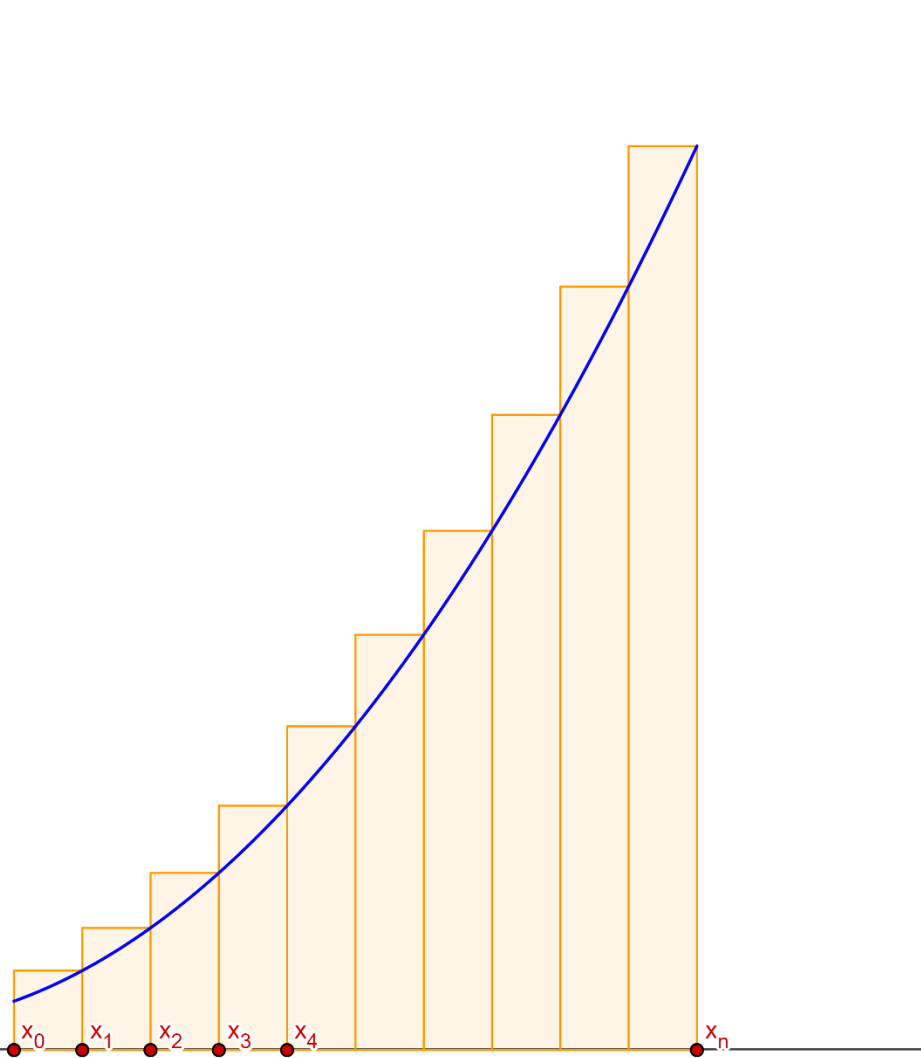
$$f(m_i) = \min\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$





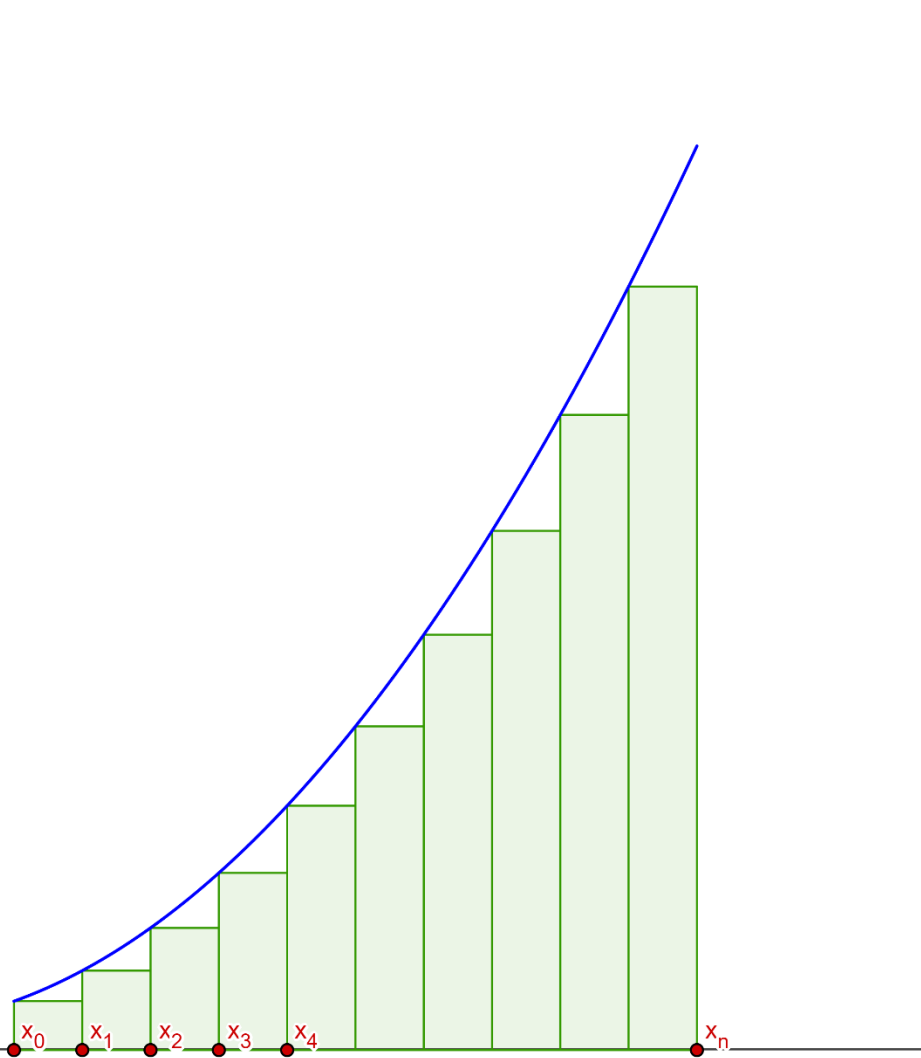
$$U(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(M_i) (x_i - x_{i-1})$$

Suma superior de Riemann  
de  $f$  asociada a  $\Delta$



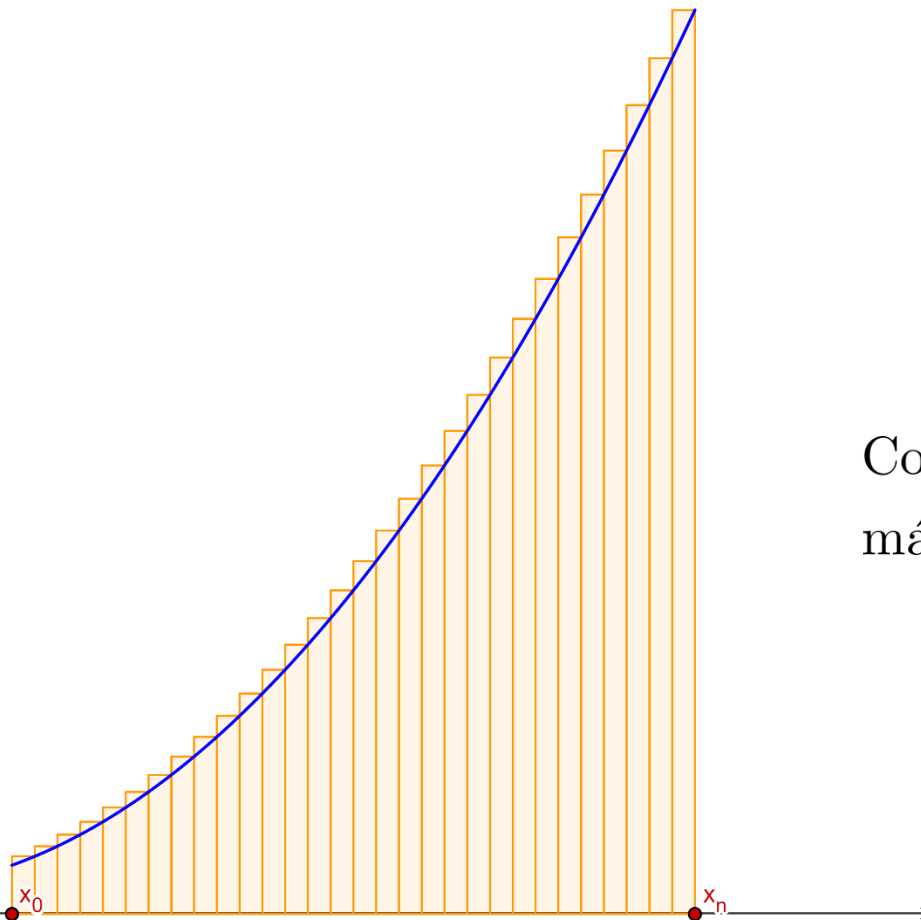
$$U(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i$$

Suma superior de Riemann  
de  $f$  asociada a  $\Delta$



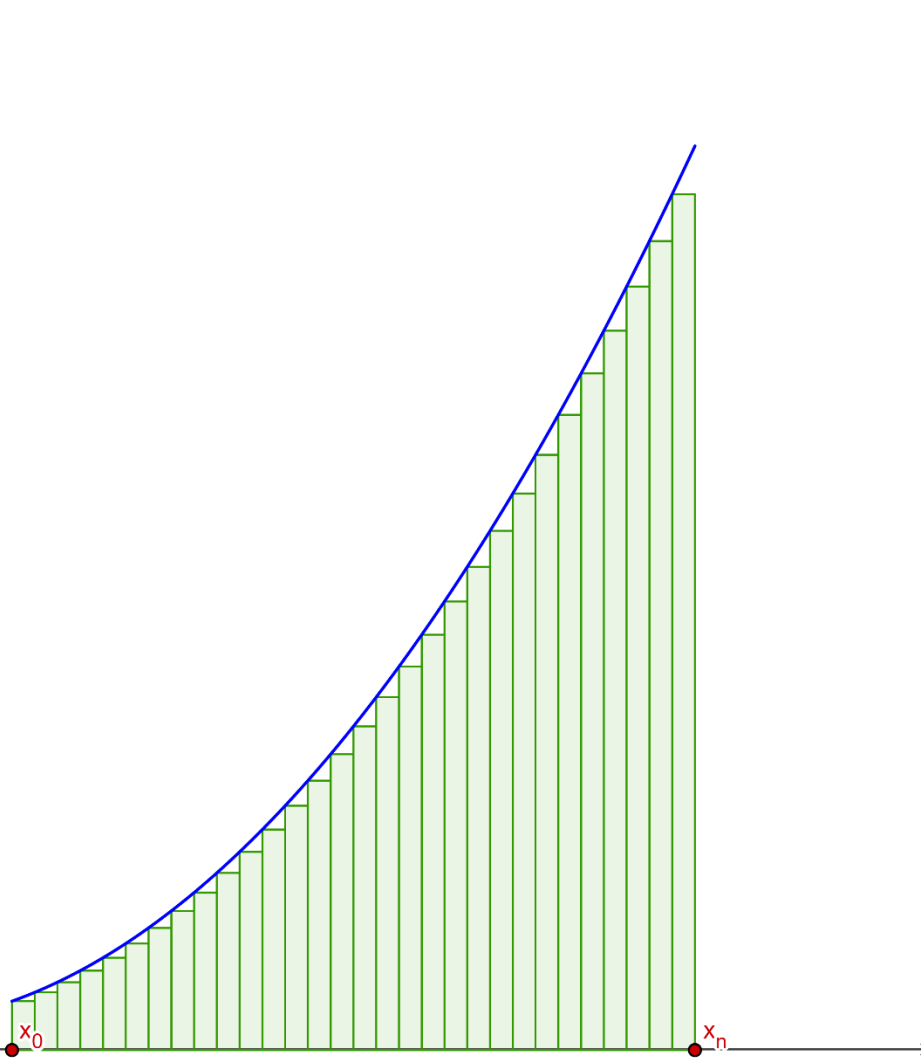
$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i$$

Suma inferior de Riemann  
de  $f$  asociada a  $\Delta$



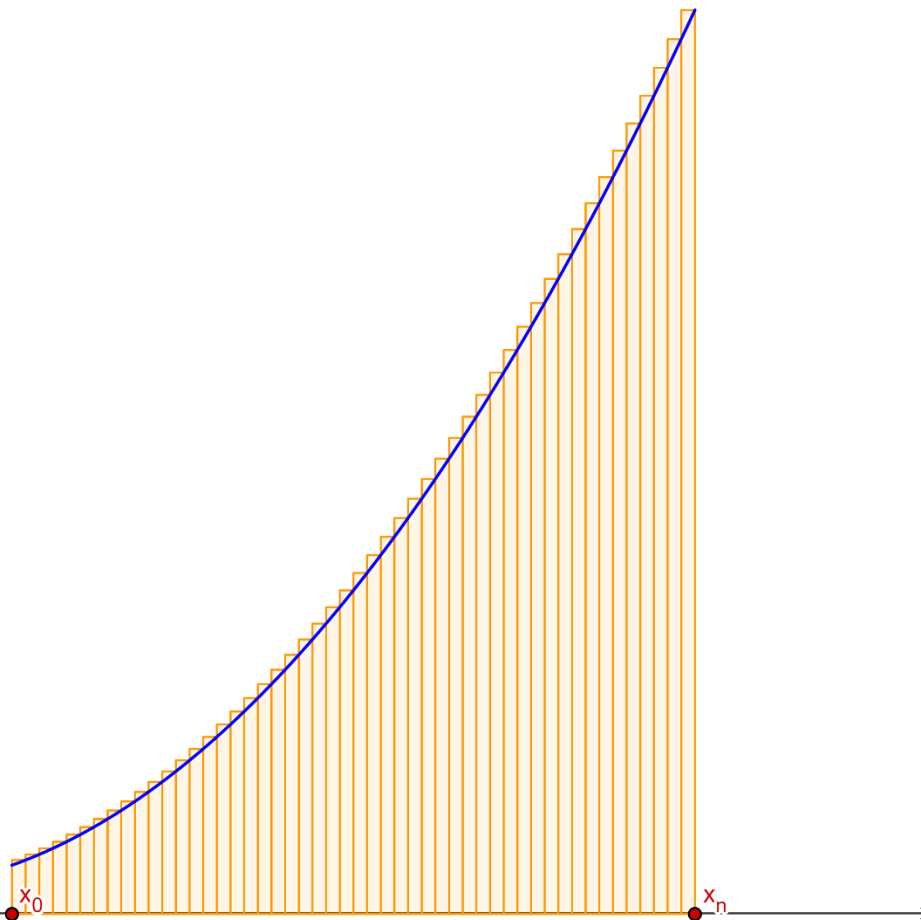
Consideramos otras particiones  
más “densas”

$$\mathcal{U}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i$$

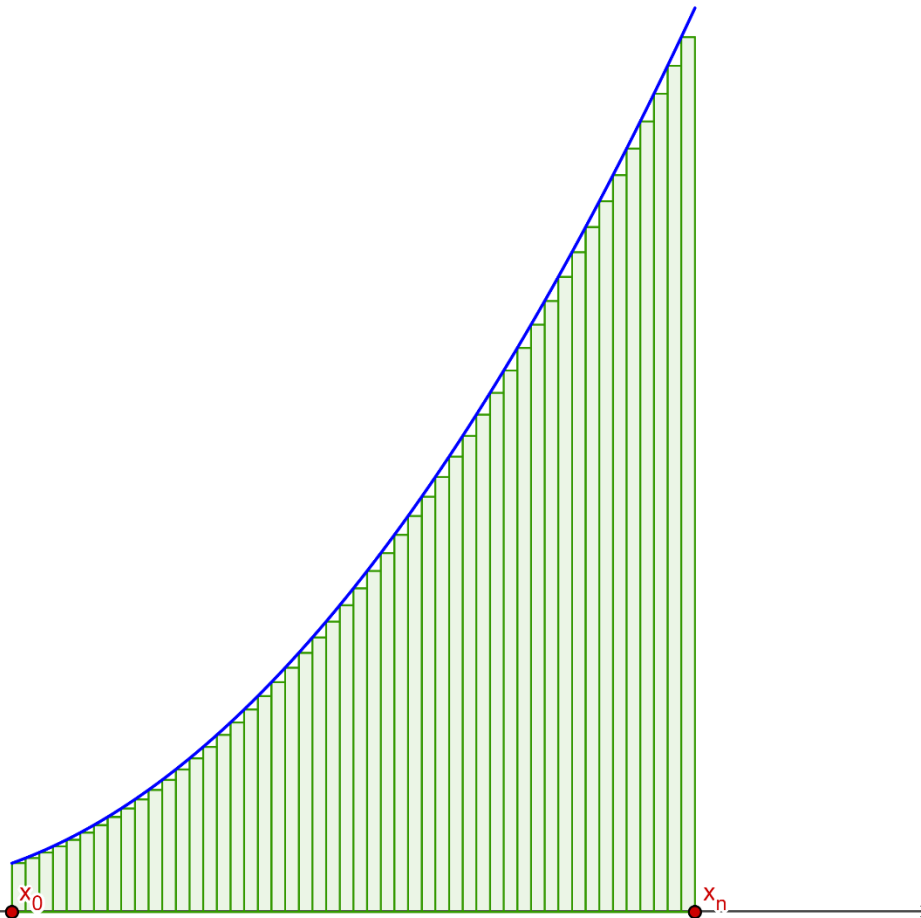


$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i$$





$$\mathcal{U}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i$$



$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i$$

$f$  es integrable (Riemann) en  $[a, b]$  si se verifica

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \mathcal{U}(f, \Delta) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \mathcal{L}(f, \Delta)$$

siendo  $\|\Delta\| = \max\{\Delta x_i : i = 1, \dots, n\}$

$f$  es integrable (Riemann) en  $[a, b]$  si se verifica

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \mathcal{U}(f, \Delta) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \mathcal{L}(f, \Delta)$$

siendo  $\|\Delta\| = \max\{\Delta x_i : i = 1, \dots, n\}$



A este valor se le denomina integral (de Riemann) de  $f$  en  $[a, b]$   
y se nota  $\int_a^b f(x) dx$

Observad que si para cada partición  $\Delta$  tomamos  $c_1, \dots, c_n$  tales que  $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$  para todo  $i = 1, \dots, n$  entonces

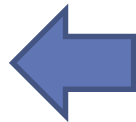
$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i = \mathcal{U}(f, \Delta)$$

Observad que si para cada partición  $\Delta$  tomamos  $c_1, \dots, c_n$  tales que  $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$  para todo  $i = 1, \dots, n$  entonces

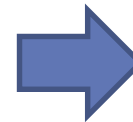
$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i = \mathcal{U}(f, \Delta)$$

$\downarrow \|\Delta\| \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x) dx$$



Si  $f$  es integrable

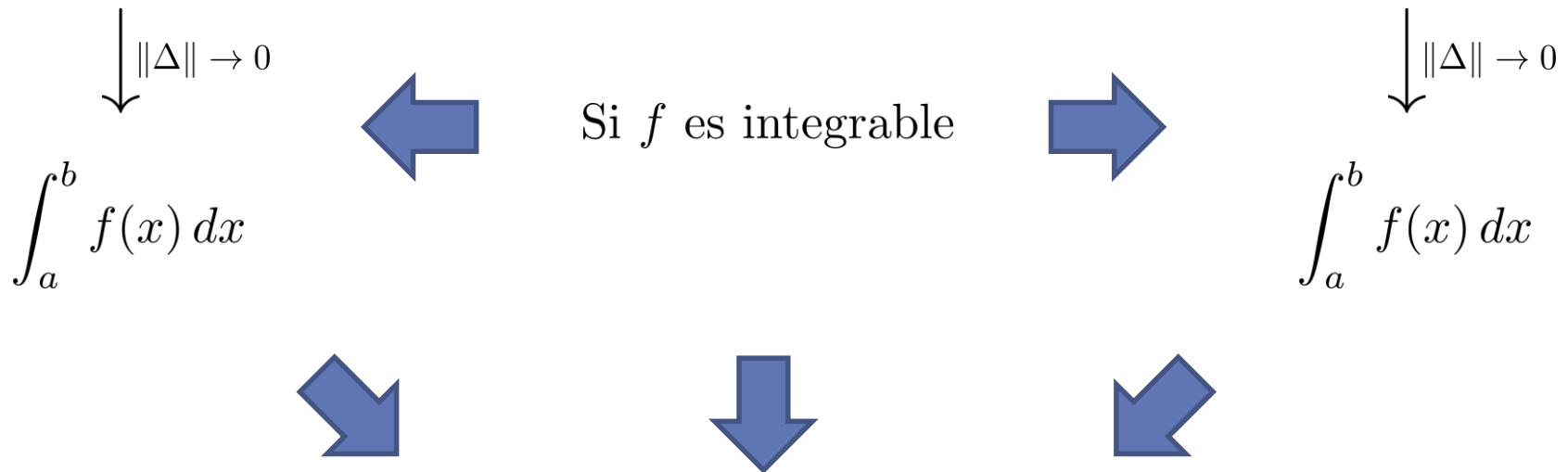


$\downarrow \|\Delta\| \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x) dx$$

Observad que si para cada partición  $\Delta$  tomamos  $c_1, \dots, c_n$  tales que  $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$  para todo  $i = 1, \dots, n$  entonces

$$\mathcal{L}(f, \Delta) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i = \mathcal{U}(f, \Delta)$$



$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

Aunque hemos definido la integral de Riemann para funciones continuas, en realidad esta condición no es necesaria. No veremos la definición general. Sí hay que conocer los siguientes dos resultados:

- Si  $f$  es continua en  $[a, b]$  entonces  $f$  es integrable en  $[a, b]$ .
- Si  $f$  es acotada en  $[a, b]$  y tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad, entonces  $f$  es integrable en  $[a, b]$ .



Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$  se define:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Propiedades básicas de la integral definida:

- a)** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$  y  $c \in (a, b)$  entonces  $f$  es integrable en  $[a, c]$  y en  $[c, b]$  y se verifica

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Propiedades básicas de la integral definida:

**b)** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$  y  $k \in \mathbb{R}$  entonces  $kf$  es integrable en  $[a, b]$  y se verifica

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

Propiedades básicas de la integral definida:

**c)** Si  $f, g$  son integrables en  $[a, b]$  entonces  $f + g$  es integrable en  $[a, b]$  y se verifica

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Propiedades básicas de la integral definida:

**d)** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$  y  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , se verifica

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Propiedades básicas de la integral definida:

e) Si  $f, g$  son integrables en  $[a, b]$  y  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , se verifica

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

Propiedades básicas de la integral definida:

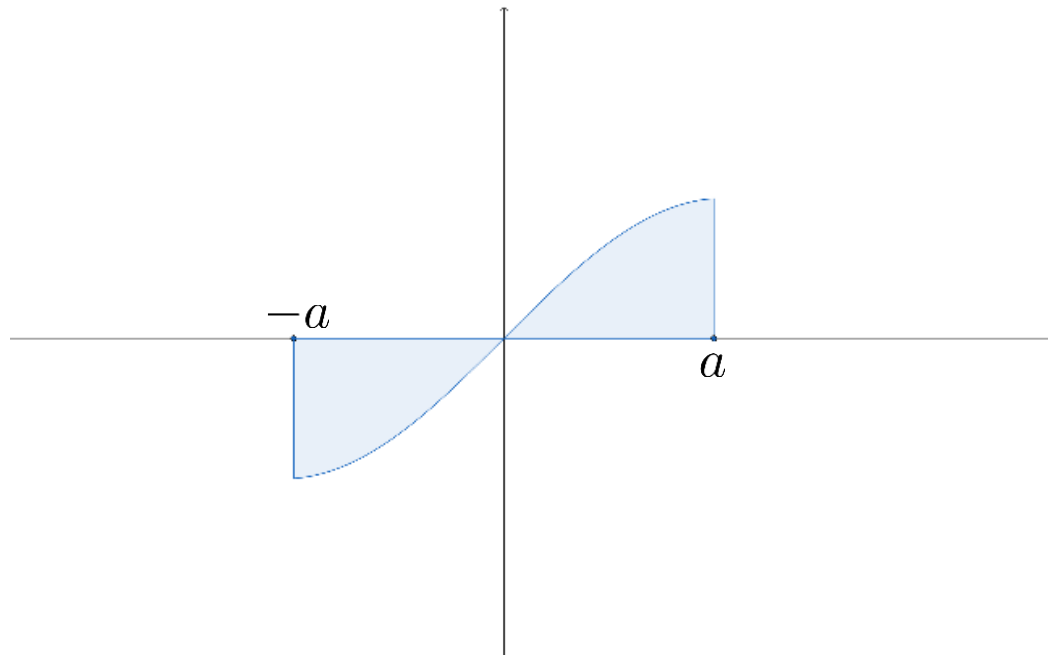
**f)** Si  $f$  es integrable en  $[a, b]$  entonces  $|f|$  es integrable en  $[a, b]$  y se verifica

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

Propiedades básicas de la integral definida:

- g)** Si  $a > 0$ ,  $f$  es integrable en  $[-a, a]$  y  $f(-x) = -f(x)$  para todo  $x \in [0, a]$  (es decir,  $f$  es impar) se verifica

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

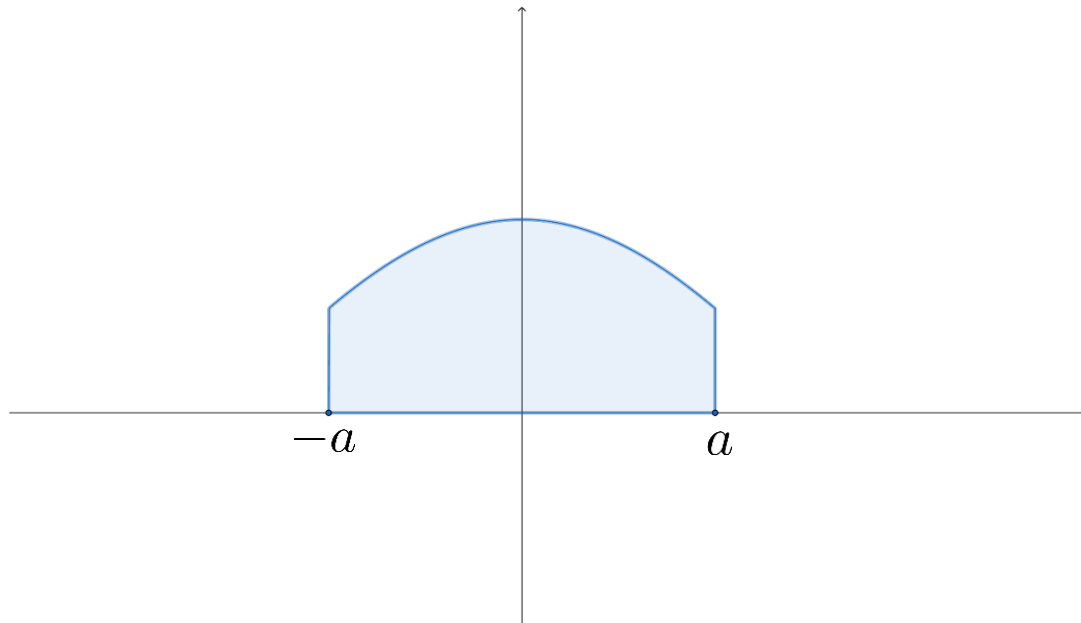




## Propiedades básicas de la integral definida:

**h)** Si  $a > 0$ ,  $f$  es integrable en  $[-a, a]$  y  $f(-x) = f(x)$  para todo  $x \in [0, a]$  (es decir,  $f$  es par) se verifica

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



## Teorema Fundamental del Cálculo

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$ . Consideramos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Entonces la función  $F$  es derivable en  $[a, b]$  y

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

## Teorema Fundamental del Cálculo

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$ . Consideramos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Entonces la función  $F$  es derivable en  $[a, b]$  y

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Ejemplo: sea  $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

## Teorema Fundamental del Cálculo

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$ . Consideramos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Entonces la función  $F$  es derivable en  $[a, b]$  y

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Ejemplo: sea  $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

$$F'(x) = e^{x^2}$$

## Regla de Barrow

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$  y sea  $F$  una primitiva de  $f$  en  $[a, b]$  (es decir,  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

## Regla de Barrow

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$  y sea  $F$  una primitiva de  $f$  en  $[a, b]$  (es decir,  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Demostración:

Sea  $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ . Por el Teorema Fundamental del Cálculo se verifica que  $G'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ . Por tanto,  $G'(x) = F'(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ . Esto implica que  $(F - G)'(x) = 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , de donde se infiere que  $F(x) = G(x) + C$  para todo  $x \in [a, b]$ .

$$F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt$$

## Regla de Barrow

Sea  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $[a, b]$  y sea  $F$  una primitiva de  $f$  en  $[a, b]$  (es decir,  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Ejemplo:

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$$

Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$



## Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Demostración:

Sea  $F$  una primitiva de  $f$ . Por la regla de Barrow se tiene que

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt = [F(t)]_{g(a)}^{g(b)} = F(g(b)) - F(g(a))$$

Por la regla de la cadena, se tiene que  $F(g(x))$  es una primitiva de  $f(g(x)) g'(x)$ .

Usando la regla de Barrow se tiene que

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = [F(g(x))]_a^b = F(g(b)) - F(g(a))$$

Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Ejemplo:

$$\int_4^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

## Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Ejemplo:

$$\int_4^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{2t}{t^2 + t} dt$$



$$\sqrt{x} = t$$

$$x = t^2$$

$$dx = 2t dt$$

## Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Ejemplo:

$$\int_4^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int_2^3 \frac{2}{t + 1} dt$$

$$\sqrt{x} = t$$

$$x = t^2$$

$$dx = 2t dt$$

## Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Ejemplo:

$$\int_4^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int_2^3 \frac{2}{t + 1} dt = [2 \ln(t + 1)]_2^3$$

$$\sqrt{x} = t$$

$$x = t^2$$

$$dx = 2t dt$$

## Teorema del cambio de variable

Sea  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  derivable con derivada continua y sea  $f$  continua (y cuyo dominio contenga a la imagen de  $[a, b]$  por  $g$ ). Entonces se verifica

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Ejemplo:

$$\int_4^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int_2^3 \frac{2}{t + 1} dt = [2 \ln(t + 1)]_2^3$$

$$\sqrt{x} = t$$

$$x = t^2$$

$$dx = 2t dt$$

$$= 2 \ln 4 - 2 \ln 3 = 2 \ln \left( \frac{4}{3} \right)$$